

Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Thứ Ba, 10 tháng 12 2024, 5:43 PM
Kết thúc lúc	Thứ Ba, 10 tháng 12 2024, 6:13 PM
Thời gian thực hiện	30 phút
Điểm	18,00/20,00
Điểm	9,00 trên 10,00 (90%)

Câu hỏi 1

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Hiệu điện thế giữa hai bản phẳng rộng vô hạn tích điện đều trái dấu với mật độ điện mặt

$$\sigma^+ = |\sigma^-| = \sigma$$

đặt cách nhau một đoạn

$$d$$

là:

- ☐ A. $U = \frac{2\sigma}{\epsilon\epsilon_o}d.$
- ☐ B. $U = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_o}d.$
- ☐ C. $U = \frac{\sigma}{4\epsilon\epsilon_o}d.$
- ☒ D. $U = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_o}d.$



Câu hỏi 2

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Một hạt có điện tích

$$+6.10^{-8}C$$

được đặt cố định tại gốc tọa độ. Hạt thứ hai có điện tích

$$-6.10^{-8}C$$

được di chuyển từ điểm

$$x = -5cm$$

trên trục x sang điểm

$$y = +5cm$$

trên trục

$$y$$

. Sự thay đổi thế năng của hệ hai hạt này là:

- ☒ A. 0.
- ☐ B. $8,6 \times 10^{-4} J$.
- ☐ C. $7,8 \times 10^{-4} J$.
- ☐ D. $-7,8 \times 10^{-4} J$.

Câu hỏi 3

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Hai quả cầu kim loại bán kính lần lượt

$$a$$

và

$$b$$

với

$$b = 2a$$

được nối với nhau bằng 1 sợi dây dẫn nhỏ có điện dung không đáng kể được tích điện tổng cộng là

$$Q$$

. Khi cân bằng thiết lập, điện tích

$$q_1$$

của quả cầu nhỏ và

$$q_2$$

của quả cầu lớn có giá trị lần lượt là:

☐ A.

$$q_1 = q_2 = \frac{Q}{2}.$$

☐ B.

$$q_1 = q_2 = Q.$$

☐ C.

$$q_1 = \frac{2Q}{3}$$

và

$$q_2 = \frac{Q}{3}$$

☒ D.

$$q_1 = \frac{Q}{3}$$

và

$$q_2 = \frac{2Q}{3}$$

Câu hỏi 4

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Một quả cầu kim loại bán kính

$$10\text{cm}$$

đặt trong không khí và tích điện

$$Q = 5.10^{-6}C$$

. Tính điện thế tại tâm của quả cầu, chọn gốc điện thế ở mặt cầu.

- ☐ A. $45V$.
- ☐ B. $0V$.
- ☐ C. 45.10^3V .
- ☒ D. 45.10^4V .

Câu hỏi 5

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Tấm kim loại (P) phẳng rất rộng, tích điện đều. So sánh cường độ điện trường do (P) gây ra tại các điểm A, B, C cách mặt phẳng lần lượt là 1, 2, 4 cm.

- ☐ A. $E_A > E_B > E_C$.
- ☐ B. $E_A + E_B = 2E_C$.
- ☒ C. $E_A = E_B = E_C$.
- ☐ D. $E_A < E_B < E_C$.

Câu hỏi 6

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

(L.O.2): Một lưỡng cực điện gồm hai tích điện

$$6\mu C$$

và

$$-6\mu C$$

. Tọa độ của điện tích dương và âm lần lượt

$$(0; 0)mm$$

,

$$(0; -2)mm$$

. Momen lưỡng cực của nó có giá trị và hướng:

☒ A.

$$1,2 \cdot 10^{-8} \cdot m$$

, theo chiều âm trục y.

☐ B.

$$1,2 \cdot 10^{-8} \cdot m$$

, theo chiều dương trục x.

☐ C.

$$1,2 \cdot 10^{-8} \cdot m$$

, theo chiều dương trục y.

☐ D.

$$1,2 \cdot 10^{-8} \cdot m$$

, theo chiều âm trục x.

Câu hỏi 7

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Hai tấm kim loại phẳng rộng đặt song song cách nhau

$$1(cm)$$

, được nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau. Muốn điện tích

$$q = 5 \cdot 10^{-10}(C)$$

di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công

$$A = 2 \cdot 10^{-9}(J)$$

. Hãy xác định cường độ điện trường giữa hai tấm kim loại đó.

☒ A. 400 (V/m).

☐ B. 300 (V/m).

☐ C. 100 (V/m).

☐ D. 200 (V/m).



Câu hỏi 8

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Một quả cầu kim loại mang điện tích

$$5 \times 10^{-9} C$$

và điện thế trên bề mặt quả cầu là

$$400V$$

(chọn gốc điện thế ở vô cùng). Điện thế tại tâm của quả cầu là:

- ☒ A. $400V$.
- ☐ B. 0 .
- ☐ C. $2 \times 10^{-6} V$.
- ☐ D. $-400V$.

Câu hỏi 9

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một hạt điện tích $+2 C$ di chuyển từ điểm A có điện thế $10 V$ đến điểm B có điện thế $20 V$. Tìm công của điện trường.

- ☐ A. $+20 J$.
- ☐ B. $+40 J$.
- ☐ C. $-40 J$.
- ☒ D. $-20 J$.

Câu hỏi 10

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Điện tích

$$-Q$$

được phân bố đều trên một lớp vỏ hình cầu dẫn điện có bán kính trong

$$R_1$$

và bán kính ngoài

$$R_2$$

. Một điện tích

$$q$$

được đặt tại tâm của vỏ cầu này. Tính điện trường tại một điểm trong lõi cách tâm một khoảng

$$r$$

với

$$R_1 < r < R_2$$

.

- ☐ A. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.
- ☐ B. $\frac{(q - Q)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.
- ☒ C. 0.
- ☐ D. $\frac{(q + Q)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.

Câu hỏi 11

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một proton và một electron đặt tại 2 đỉnh của tam giác đều cạnh

$$2.10^{-6}m$$

\ . Tìm cường độ điện trường tổng hợp tại đỉnh còn lại của tam giác.

- ☐ A. 416 V/m.
- ☐ B. 720 V/m.
- ☒ C. 360 V/m.
- ☐ D. 208 V/m.



Câu hỏi 12

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một quả cầu kim loại mang điện tích

$$5.10^{-8}C$$

và điện thế trên bề mặt quả cầu là

$$100V$$

(chọn gốc điện thế ở vô cùng). Điện thế tại tâm của quả cầu là:

- ☐ A. -100 V.
- ☐ B. 0.
- ☒ C. +100 V.
- ☐ D. +500 V.

Câu hỏi 13

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Hai điện tích điểm, một hạt tích

$$+8.10^{-9}C$$

và một hạt tích

$$-2.10^{-9}C$$

, được đặt cách nhau 4 m trong không khí. Điện trường tính bằng N/C ở trung điểm của hai điện tích là:

- ☐ A. 13500.
- ☒ B. 22,5.
- ☐ C. 135000.
- ☐ D. 9.10^9 .

Câu hỏi 14

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hai mặt cầu kim loại lồng vào nhau sao cho đồng tâm và có bán kính lần lượt là

$$10\text{cm}$$

và

$$15\text{cm}$$

, điện tích lần lượt là

$$4.10^{-8}\text{C}$$

và

$$2.10^{-8}\text{C}$$

C. Tìm cường độ điện trường tại điểm cách tâm mặt cầu

$$12\text{cm}$$

.

☐ A. $0,5.10^4\text{N/C}$.

☐ B. 0N/C .

☒ C. $2,5.10^4\text{N/C}$.

☐ D. $1,5.10^4\text{N/C}$.



Câu hỏi 15

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Một electron bay vào một điện trường đều

$$E = 50N/C$$

với vận tốc đầu

$$40km/s$$

hướng cùng chiều với điện trường. Tìm quãng đường mà electron bay được sau khi đi vào điện trường

$$1,5.10^{-9}$$

giây.

- ☐ A. Không có đáp án đúng.
- ☐ B. $7,9.10^{-5}m$.
- ☐ C. $6,9.10^{-5}m$.
- ☒ D. $5.10^{-5}m$.

Câu hỏi 16

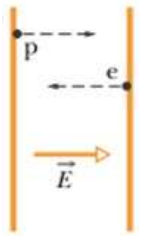
Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Hai tấm kim loại phẳng rộng vô hạn đặt song song cách nhau

$$5\text{cm}$$

, nhiễm điện trái dấu và tạo ra điện trường đều giữa chúng như hình vẽ. Tại cùng một thời điểm, một electron và một proton được thả không vận tốc đầu như hình vẽ. Bỏ qua trọng lực, lực tương tác giữa hai hạt và lực cản của không khí. Tìm vị trí mà 2 hạt bay qua nhau.



- ☒ A. Cách bản bên trái

$$2,7.10^{-5}m.$$

- ☐ B. Không có đáp án đúng.
- ☐ C. Cách bản bên trái

$$2\text{cm}.$$

- ☐ D. Cách bản bên phải

$$2\text{cm}.$$

Câu hỏi 17

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Hai quả cầu kim loại bé giống nhau có khối lượng

$$10g$$

được treo tiếp xúc nhau bằng hai sợi dây

$$120cm$$

. Khi truyền cho hệ một điện tích tổng là

$$q_0$$

thì hai quả cầu đẩy nhau ra và khoảng cách giữa chúng là

$$5cm$$

. Tính

$$q_0$$

.

☒ A. $\pm 4,8.10^{-8}C$.

☐ B. $-4,8.10^{-8}C$.

☐ C. Không đủ dữ kiện để tính.

☐ D. $+4,8.10^{-8}C$.

Câu hỏi 18

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Một quả cầu đặc cách điện có bán kính là

$$R = 2,31cm$$

và có điện tích

$$q = +3.50fC$$

phân bố đều trên toàn thể tích của quả cầu. Chọn gốc điện thế ở tâm quả cầu. Tìm điện thế tại điểm cách tâm quả cầu

$$1,45cm$$

- .
☒ A. $+2,68.10^{-4}V$.
☐ B. $+13,6.10^{-13}V$.
☐ C. $-2,68.10^{-4}V$.
☐ D. $-13,6.10^{-13}V$.

Câu hỏi 19

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một điện tích điểm

$$q$$

được đặt tại tâm của một hình chóp có 4 mặt là tam giác đều. Điện thông xuyên qua một mặt bất kỳ của hình chóp sẽ là:

- ☐ A. $q/2\epsilon_0$.
☐ B. $q/3\epsilon_0$.
☐ C. q/ϵ_0 .
☒ D. $q/4\epsilon_0$.



Câu hỏi **20**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.1): Một vật dẫn tích điện thì điện tích của vật dẫn đó sẽ phân bố:

- ☐ A. đều trên bề mặt vật dẫn.
- ☒ B. chỉ trên bề mặt vật dẫn, phụ thuộc hình dáng bề mặt.
- ☐ C. đều trong toàn thể tích vật dẫn.
- ☐ D. chỉ bên trong lòng vật dẫn.